CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES PLAINTES CITOYENNES

Présenté par :
TCHOUALA NODEM BOREL

Supervisé par :
Dr. NZEKON NZEKO'O ARMEL JACQUES
M. NDJON MBOG THIERRY

Faculté des Sciences

Année académique 2025–2026

PLAN DE TRAVAIL

Contexte et problématique



Comment concevoir une plateforme permettant à un citoyen de déposer une plainte de manière guidée, à un commissariat de coter et d'instruire l'enquête, et à la procédure d'être suivie et tracée, tout en mobilisant l'intelligence artificielle pour alléger la rédaction des procès-verbaux sans dessaisir l'officier de police judiciaire de sa responsabilité ?

Le dépôt de plainte est un acte juridique

- Le dépôt de plainte engage le commissariat dès sa réception ;
- Il est encadré par le Code de procédure pénale ;
- Le procès-verbal est un acte de l'officier de police judiciaire ;
- Le dématérialiser ne peut donc pas se réduire à un formulaire en ligne ;
- Enjeu : préserver la valeur probante tout en supprimant les frictions.

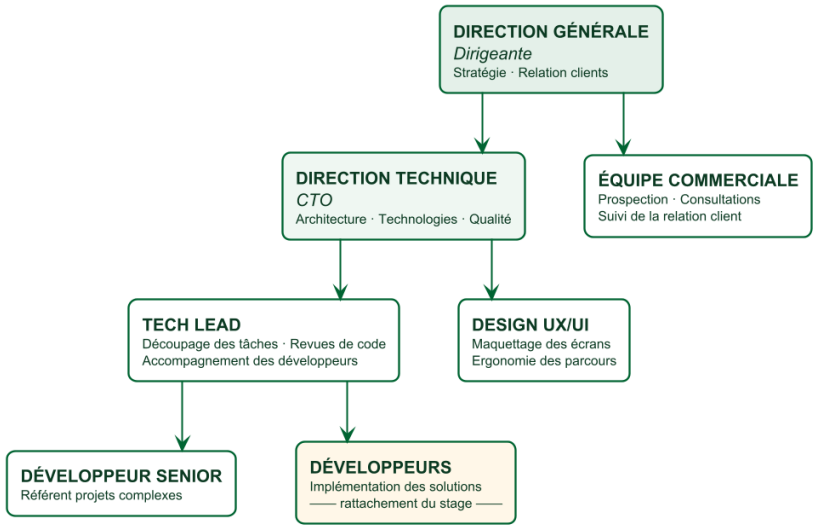
Access Finance & RH SARL et missions confiées

L'entreprise

- Comptabilité, conseil et développement d'applications ;
- Clients publics et privés ;
- Circuits de décision courts ;
- Stage de six mois en équipe de développement.

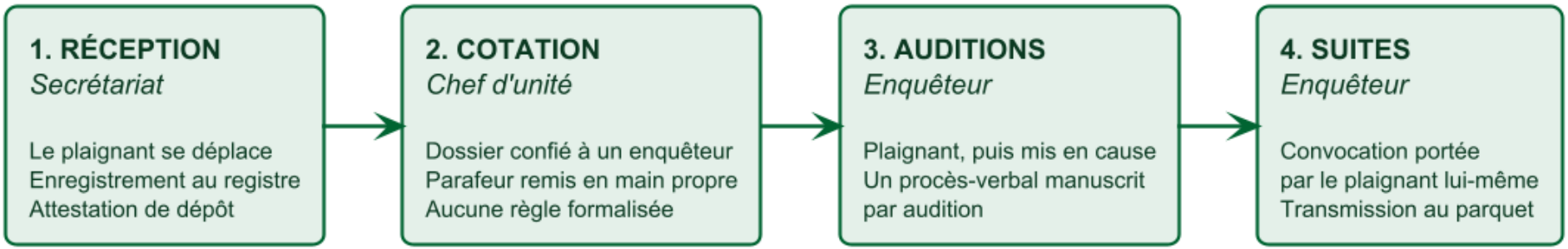
Missions

- Auditer la procédure existante ;
- Concevoir l'architecture de la solution ;
- Développer la plateforme en full-stack ;
- Intégrer l'intelligence artificielle générative ;
- Conduire la recette et documenter.



La procédure actuelle, entièrement manuelle

Audit de deux commissariats de Yaoundé, Ngoa-Ekélé et Mimboman : entretiens semi-directifs anonymisés et observation directe du flux de travail.



Aucune trace numérique : ni le délai de cotation ni celui du traitement ne sont mesurables.

Le constat qui a orienté toute la conception

- C'est **en principe le plaignant lui-même** qui remet la convocation au mis en cause ;
- Un policier ne l'assiste que s'il redoute des représailles ;
- Or l'auteur présumé est souvent un proche ou un voisin ;
- Cette exposition peut dissuader de poursuivre la procédure ;
- Voire de la déclencher.

Difficultés relevées

#	Difficulté	Impact
1	Le plaignant ne sait ni lire ni écrire	Dépendance à un tiers, confidentialité fragilisée
2	Il peine à exposer les faits clairement	Dossier incomplet, PV lacunaire
3	Le mis en cause refuse de signer le PV	Contentieux, risque de vice de forme
4	Rédaction manuscrite longue et répétitive	Temps soustrait à l'enquête

Trois difficultés sur quatre portent sur la qualité de la déclaration.

Ce qui existe ailleurs, et pourquoi développer

Dispositif		Couvre	Ne couvre pas
France	Visioplainte, 2024	Dépôt à distance, visioconférence, PV signé sans déplacement	Réservé aux atteintes aux biens dont l'auteur est inconnu
Sénégal	PSIC, 2026	Signalement des cyberinfractions	Périmètre thématique, rien en aval du signalement
Cameroun	DGSN / GIZ, 2022	Plaintes des usagers contre la police	Objet distinct : contrôle interne, pas le dépôt pénal

Tous s'arrêtent au dépôt : ni cotation, ni auditions, ni procès-verbaux. Aucun ne traite nos constats.

D'où le choix de développer, en gardant le dispositif français comme piste d'évolution.

Objectifs et démarche

Objectifs

- Supprimer le déplacement obligatoire ;
- Rattacher le dossier au commissariat compétent ;
- Réduire la charge de rédaction des PV ;
- Permettre au plaignant de suivre son dossier ;
- Garantir la traçabilité ;
- Couvrir quatre profils d'utilisateurs.

Agile Scrum, six sprints

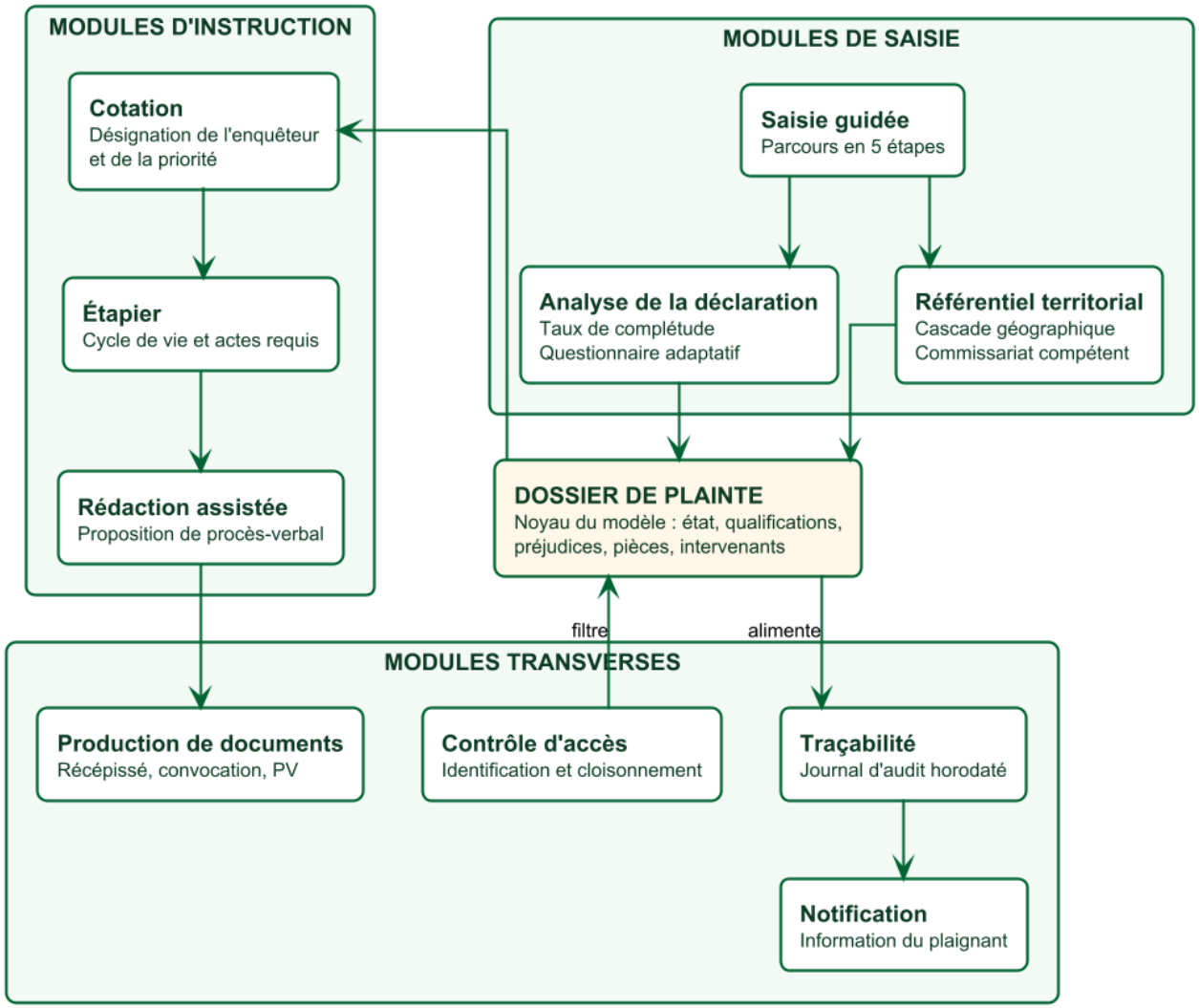
#	Livré
1	Authentification, profils, navigation par rôle
2	Dépôt en cinq étapes, cascade géographique
3	Questions complémentaires, dictée, rédaction assistée
4	Espace enquêteur, procès-verbaux, convocations
5	Espace commissaire, cotation, statistiques
6	Journal d'audit, pièces PDF, recette

Architecture fonctionnelle : ce que fait la plateforme



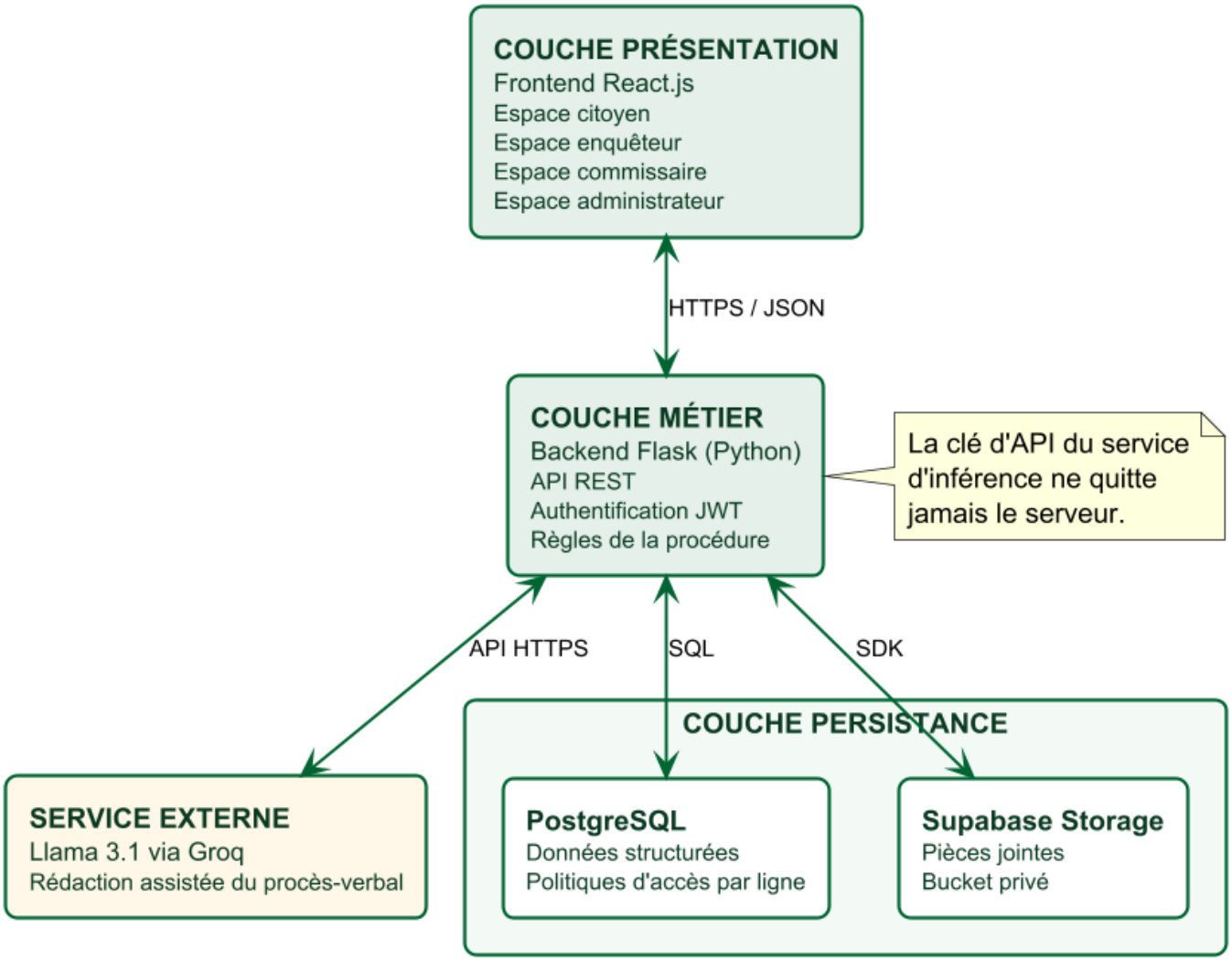
Cinq temps, un acteur responsable par temps, et deux fonctions qui traversent tout le cycle.

Architecture de conception : les modules



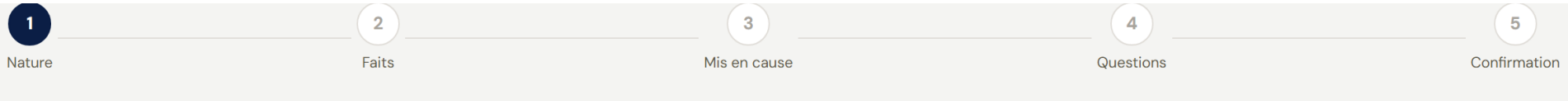
Tout converge vers le dossier de plainte : aucun groupe de modules n'en dépend d'un autre.

Architecture d'implémentation : les technologies



Trois tiers découplés, et un appel d'inférence qui ne part jamais du navigateur.

Le dépôt guidé, en cinq étapes



- Nature de l'infraction et cascade Région, Département, Arrondissement, Quartier ;
- Déclaration des faits, avec dictée vocale optionnelle ;
- Identité du mis en cause, facultative si elle est inconnue ;
- Questions complémentaires propres à la nature déclarée ;
- Aperçu, signature et délivrance d'un récépissé PDF.

Le commissariat compétent s'affiche avant même le dépôt.

Deux pourcentages qu'il ne faut pas confondre

Complétude de la déclaration

- S'adresse au **citoyen** ;
- Mesure la richesse du récit : objet, moment, suspect, témoins, justificatif ;
- Les éléments manquants deviennent les questions de l'étape 4.

Avancement du dossier

- S'adresse au **commissariat** ;
- Mesure la procédure accomplie : étapes franchies et actes réalisés ;
- Ne se saisit jamais à la main.

Les confondre ferait paraître avancé un dossier simplement bien raconté.

Rédaction assistée du procès-verbal

- Projet de PV au format du template institutionnel, en-tête compris ;
- Appel exclusivement côté serveur : la clé d'API ne quitte jamais le backend ;
- Chaque correction de l'enquêteur est horodatée et conservée.

PROCÈS-VERBAL D'AUDITION

Dossier N° **2026-00438** — audition du plaignant

L'an deux mille vingt-six, le **12 mai 2026**,

Nous, **Insp. KANA**, officier de police judiciaire au Commissariat Cité Verte, Yaoundé,

avons procédé à l'audition de :

Marie ESSOMBA, en qualité de plaignant.

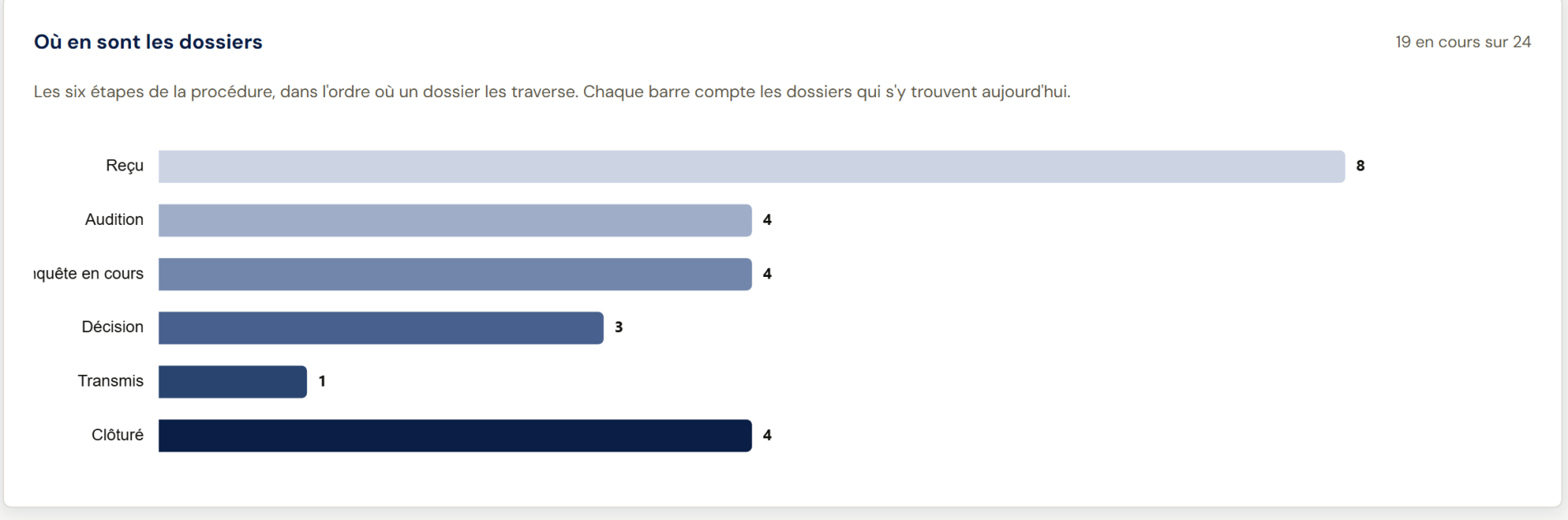
Lequel nous a déclaré ce qui suit, après avoir prêté serment de dire la vérité :

« Un individu s'est présenté comme agent d'une société de micro-finance. Il m'a soutiré un virement de 200 000 FCFA en promettant un remboursement avec intérêts. Depuis lors, il est injoignable. »

Une proposition, jamais un acte : l'IA ne se substitue pas à l'officier de police judiciaire.

Coter et piloter : l'espace du commissaire

- Cotation à un enquêteur avec priorité, la charge de chacun étant visible avant de coter ;
- Journal d'audit horodaté, et cloisonnement doublé au niveau du SGBD.



Ce que la procédure manuelle ne permettait pas : savoir où en sont les dossiers.

OUTILS ET LOGICIELS

Technologies

- React.js 
- Flask (Python)
- PostgreSQL
- Supabase Storage
- Llama 3.1 via Groq 

Environnement logiciel

- Visual Studio Code
- Git et GitHub
- Docker
- Postman

Ce qui a tranché

- **Flask** : Offre un cadre léger, flexible et rapide pour développer des applications web ou des API en Python. Il s'intègre facilement aux services d'API tels que l'API de Grok. ;
- **Groq** : gratuit et très rapide ;
- **PostgreSQL** : les *données* — comptes, dossiers, historique ;
- **Supabase Storage** : les *fichiers* — pièces jointes, procès-verbaux, convocations.

Démonstration



CONCLUSION

- **Objectif :**
  - Dématérialiser le dépôt et le traitement des plaintes citoyennes, jusqu'alors entièrement manuels.
- **Solution :**
  - Dépôt guidé en ligne, sans déplacement ;
  - Rattachement automatique au commissariat compétent ;
  - Cotation, instruction et convocations outillées ;
  - Procès-verbal assisté, validé par l'officier de police judiciaire ;
  - Traçabilité horodatée de toutes les transitions.
- **Limites :**
  - Transcription vocale imparfaite, relecture obligatoire ;
  - Mesures issues de la recette, non de l'exploitation réelle.
- **Perspectives :**
  - Instrumenter la plateforme puis déployer sur un commissariat pilote ;
  - Transcription vocale côté serveur, ouvrant aux langues nationales ;
  - Transmission dématérialisée des dossiers au parquet.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION